

Relatório de Mestrado v9

Victor Li

September 1, 2025

IMPORTANTE: Os valores dos parâmetros obtidos para as curvas de *confidence level* não são exatamente iguais aos utilizados nas curvas de $d\sigma/dt$ e σ_{tot} . Essa diferença ocorre devido ao uso de diferentes configurações do pacote `iminuit`:

- **Obtenção dos parâmetros livres:** realizada com `errordef = 7.72`.
- **Curvas de *confidence level*:** geradas com `errordef = 1`.

Motivo da diferença: O algoritmo de minimização não converge de forma igualmente suave em ambas as configurações. O valor `errordef = 7.72` proporciona uma convergência mais estável e eficiente para a estimativa dos parâmetros. No entanto, por motivos ainda desconhecidos, ao definir `errordef = 7.72` o programa não consegue gerar as curvas de *confidence level*. Em contrapartida a configuração `errordef = 1` é mais adequada para a construção dessas curvas, mas não fornece estimativas tão boas dos parâmetros livres minimizados.

Impacto: As discrepâncias entre os conjuntos de parâmetros são pequenas ou insignificantes. Ainda assim, estou trabalhando para garantir que tanto as curvas de *confidence level* quanto a obtenção dos parâmetros livres utilizem a mesma configuração do `iminuit`, padronizando completamente a metodologia empregada para os ensembles ATLAS e TOTEM nos dois modelos de massa dinâmica, além de eliminar quaisquer discrepâncias residuais.

1 Parâmetros otimizados:

Table 1: Parâmetros usando o modelo de massa dinâmica $m_{\log}(q^2)$ obtidos via `iminuit`:

Parâmetro	Ensemble A - <code>iminuit</code> (paper)	Ensemble T - <code>iminuit</code> (paper)
m_g (GeV)	0.358 ± 0.017 (0.356 ± 0.025)	0.388 ± 0.008 (0.380 ± 0.023)
ϵ	0.0745 ± 0.0013 (0.0753 ± 0.0024)	0.0913 ± 0.0005 (0.0892 ± 0.0027)
a_1 (GeV $^{-2}$)	1.701 ± 0.117 (1.373 ± 0.017)	1.733 ± 0.044 (1.491 ± 0.019)
a_2 (GeV $^{-4}$)	2.684 ± 0.859 (2.50 ± 0.53)	2.861 ± 0.195 (2.77 ± 0.60)
ν	108	328
χ^2/ν	0.550 (0.71)	0.426 (0.67)

Table 2: Parâmetros usando o modelo de massa dinâmica $m_{pt}(q^2)$ obtidos via `iminuit`:

Parâmetro	Ensemble A - <code>iminuit</code> (paper)	Ensemble T - <code>iminuit</code> (paper)
m_g (GeV)	0.417 ± 0.005 (0.421 ± 0.030)	0.460 ± 0.009 (0.447 ± 0.026)
ϵ	0.0732 ± 0.0015 (0.0753 ± 0.0025)	0.0936 ± 0.0033 (0.0892 ± 0.0027)
a_1 (GeV $^{-2}$)	1.563 ± 0.120 (1.517 ± 0.019)	1.777 ± 0.014 (1.689 ± 0.021)
a_2 (GeV $^{-4}$)	2.220 ± 0.778 (2.05 ± 0.45)	1.717 ± 0.030 (1.70 ± 0.51)
ν	108	328
χ^2/ν	0.512 (0.64)	0.781 (0.90)

2 Seção de choque diferencial

2.1 Para o ensemble ATLAS

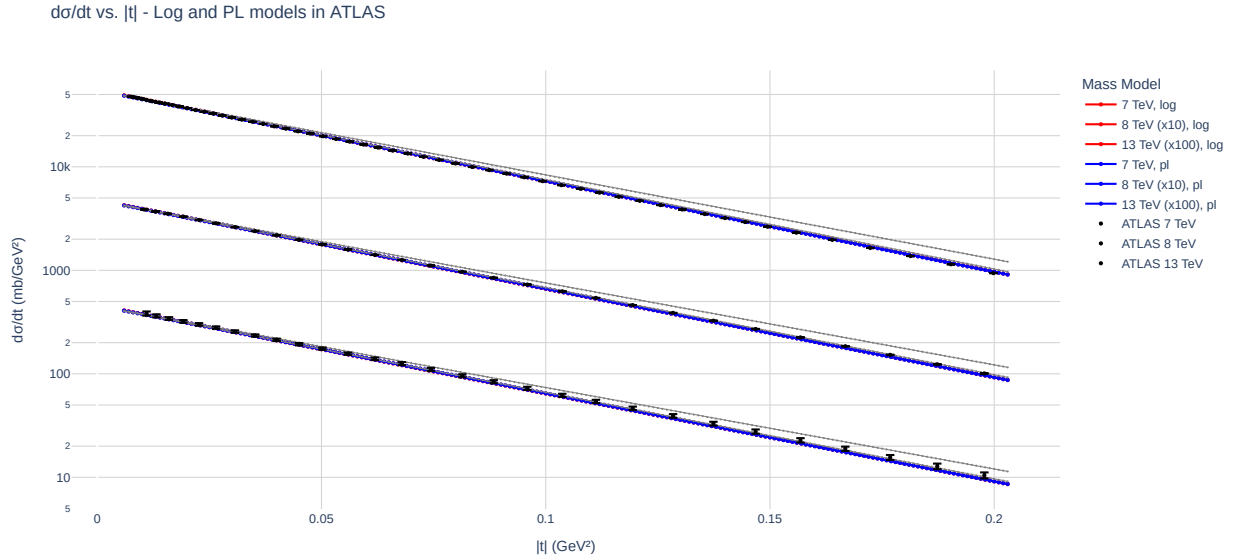


Figure 1: $d\sigma/dt$ minimizado para ATLAS e, em cinza, com os parâmetros do paper

2.2 Para o ensemble TOTEM

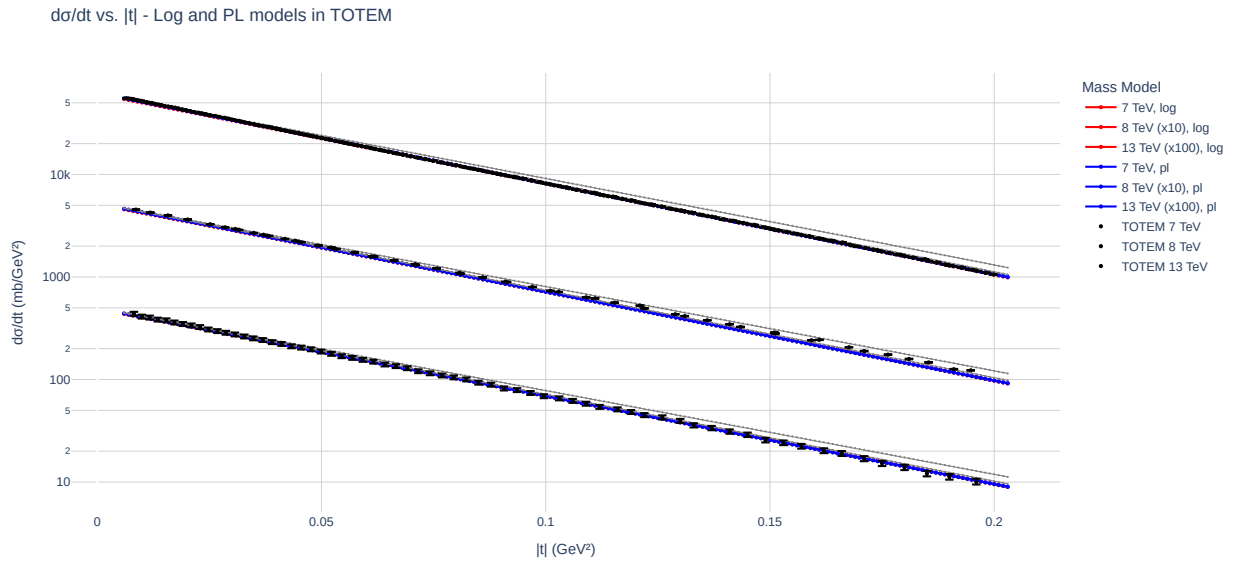


Figure 2: $d\sigma/dt$ minimizado para TOTEM e, em cinza, com os parâmetros do paper

3 Seção de choque total

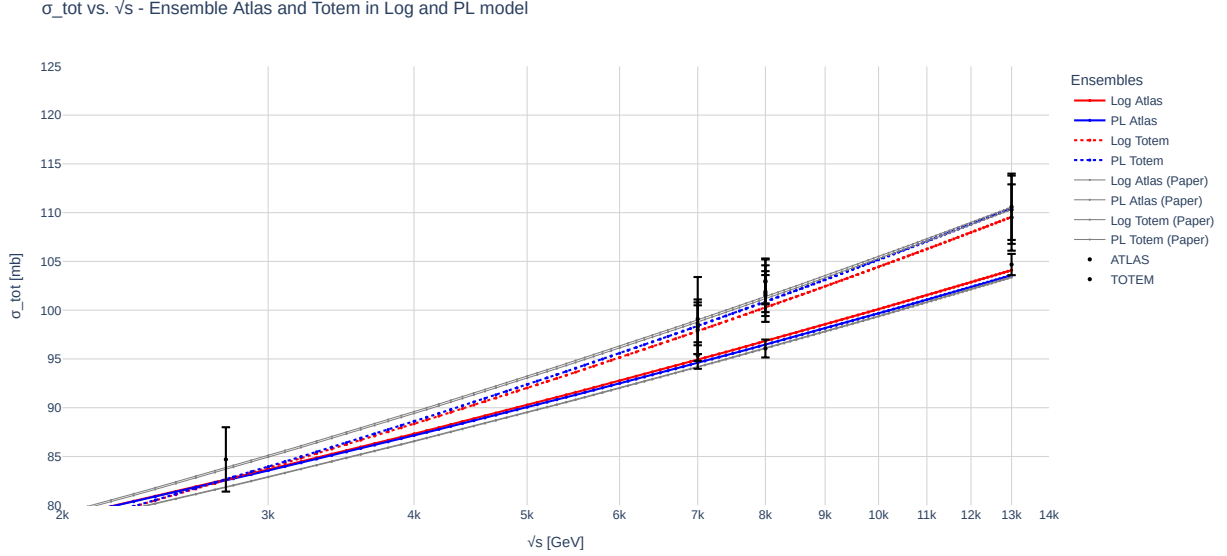


Figure 3: Secao de choque total minimizado e, em cinza, com os parâmetros do paper

3.1 Calculo da secao de choque total em 13 TeV

σ_{tot}	ATLAS	TOTEM
m_{log} (mb)	104.10 (104.3)	109.56 (111.3)
m_{pl} (mb)	103.57 (103.5)	110.47 (110.9)

Table 3: Quadro comparativo entre os valores do IMINUIT e os valores do paper, em parênteses, de σ_{tot}

4 Confidence Level

Para todas as curvas, o ponto vermelho indica o valor do parâmetro minimizado encontrado pelo `iminuit` (MINUIT do Python), utilizando a configuração `errordef = 7.72`, conforme comentado no início do relatório. Para cada curva, há uma cor associada a um nível de confiança diferente, como ilustram os gráficos. Como é de se notar, algumas curvas não seguem uma elipse como é o esperado, minha hipótese é de que esteja relacionado a dificuldade de convergência das integrais. Ressalto que as curvas ainda não foram realizadas para o ensemble TOTEM tendo em vista que esta possui um tempo de execução muito superior ao ATLAS devido a quantidade de dados experimentais, mas que estou trabalhando para gerar elas e colocar em futuros relatórios.

4.1 Log - Atlas

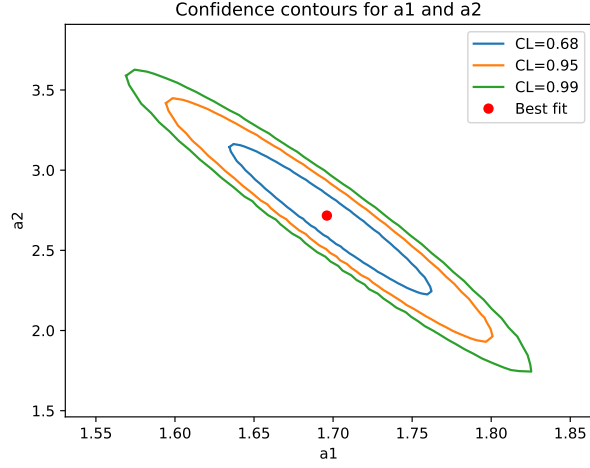


Figure 4: Curva de confidence level para os parâmetros a_1 e a_2

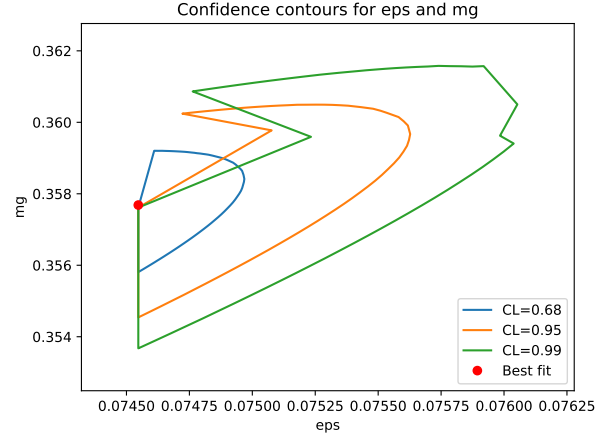


Figure 5: Curva de confidence level para os parâmetros ϵ e m_g

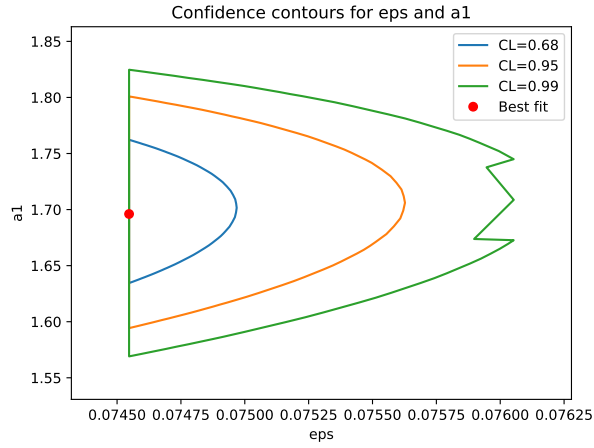


Figure 6: Curva de confidence level para os parâmetros ϵ e a_1

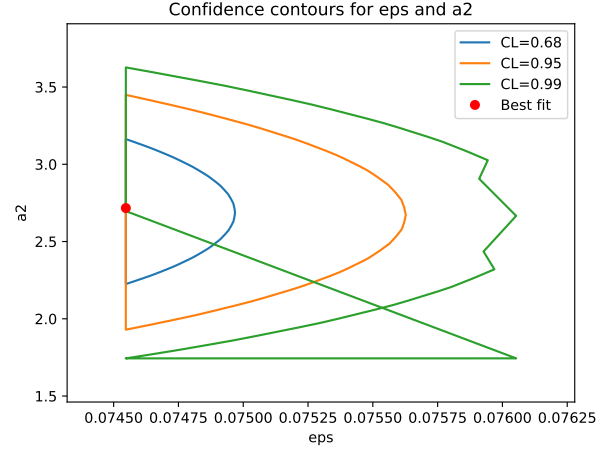


Figure 7: Curva de confidence level para os parâmetros ϵ e a_2

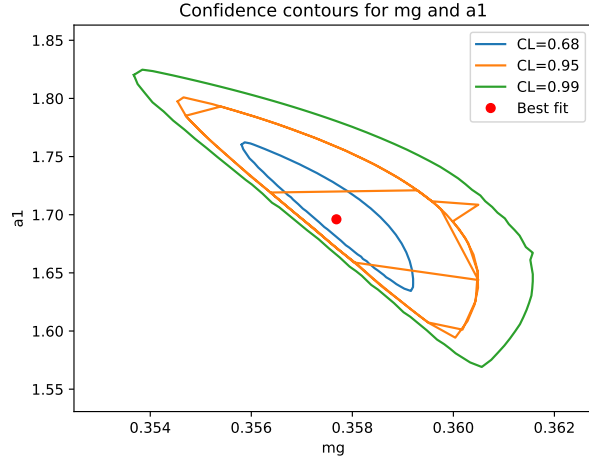


Figure 8: Curva de confidence level para os parâmetros g e a_1

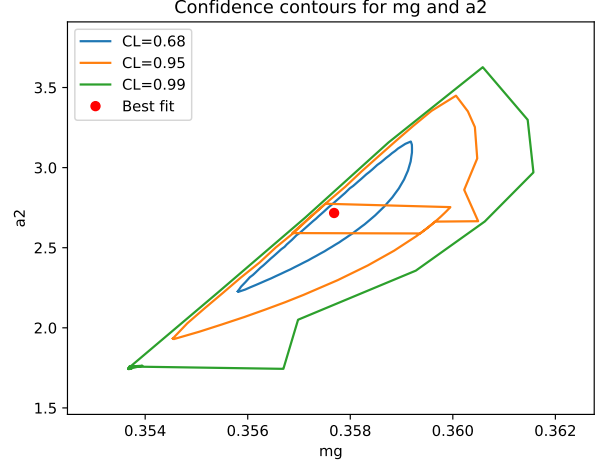


Figure 9: Curva de confidence level para os parâmetros g e a_2

4.2 PL - Atlas

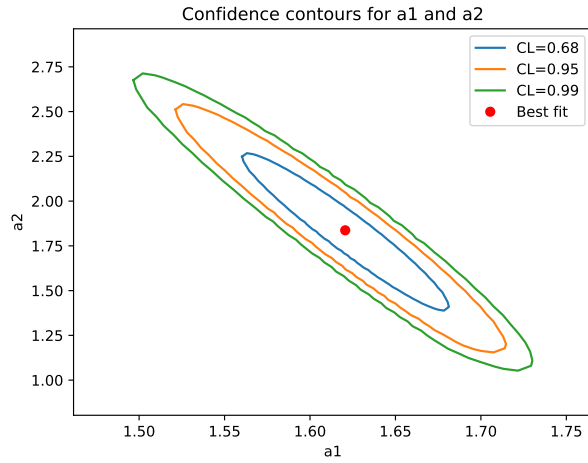


Figure 10: Curva de confidence level para os parâmetros a_1 e a_2

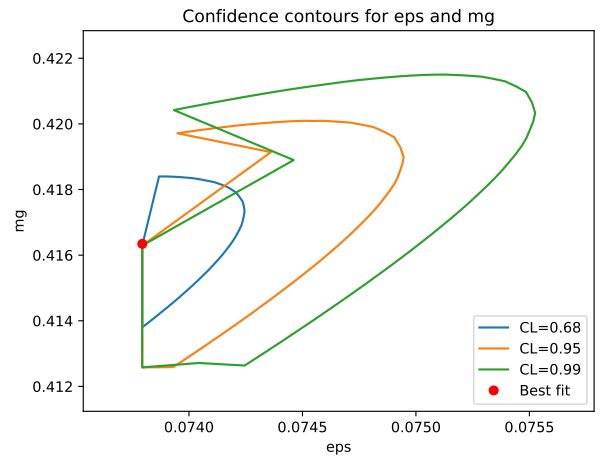


Figure 11: Curva de confidence level para os parâmetros ϵ e m_g

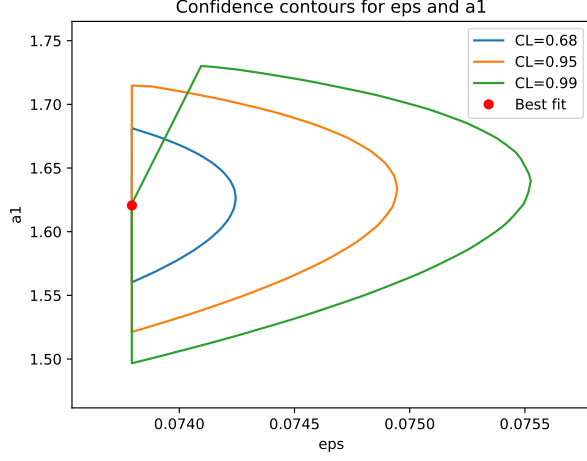


Figure 12: Curva de confidence level para os parâmetros ϵ e a_1

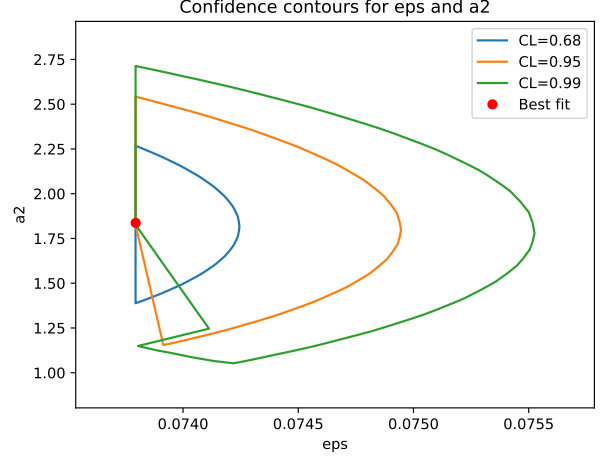


Figure 13: Curva de confidence level para os parâmetros ϵ e a_2

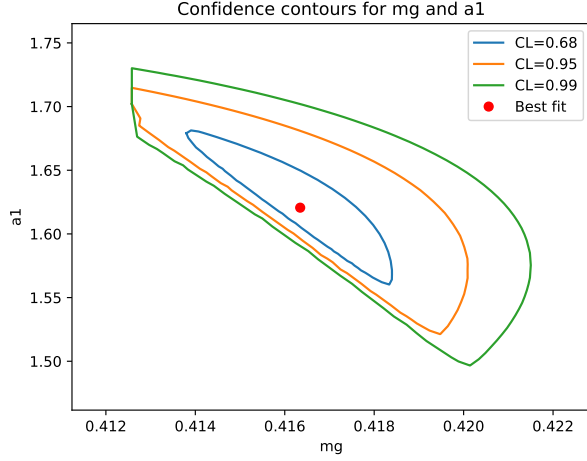


Figure 14: Curva de confidence level para os parâmetros m_g e a_1

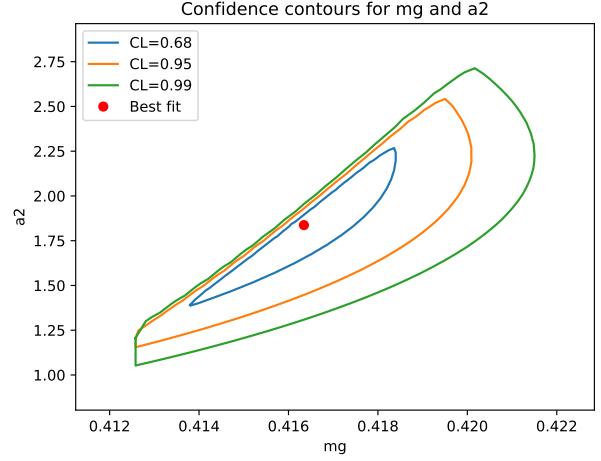


Figure 15: Curva de confidence level para os parâmetros m_g e a_2

5 Amplitude e seção de choque total eiconalizadas

A seguir, são apresentadas as curvas da amplitude eiconalizada em função da energia $\sqrt{s}$, para os valores de $q = 0.1, 0.2$ e 10 na integral interna, representados pelas cores preta, azul e vermelha, respectivamente. O mesmo padrão de cores é utilizado para a seção de choque total calculada a partir das correspondentes amplitudes.

As seguintes equações foram usadas no calculo, onde $q_{lim} = 0.1, 0.2$ e 10 :

$$\chi(s, b) = \frac{1}{s} \int_0^{q_{lim}} q dq J_0(bq) \mathcal{A}_{Born}(s, t) \quad (1)$$

$$\mathcal{A}_{eik}(s, t) = is \int_0^{10} b db \left[1 - e^{i\chi(s, b)} \right]. \quad (2)$$

$$\sigma_{tot} = \frac{4\pi}{s} \text{Im}(\mathcal{A}_{eik}(s, t)) \cdot 0.389379323 \quad (3)$$

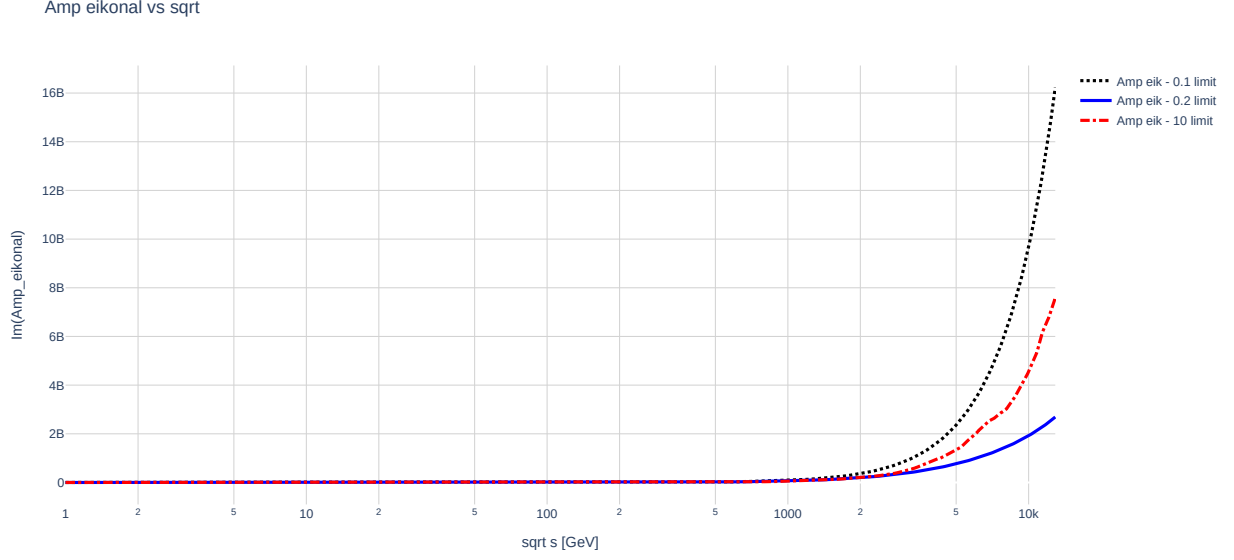


Figure 16: Amplitude eiconalizada em função de $\sqrt{s}$.

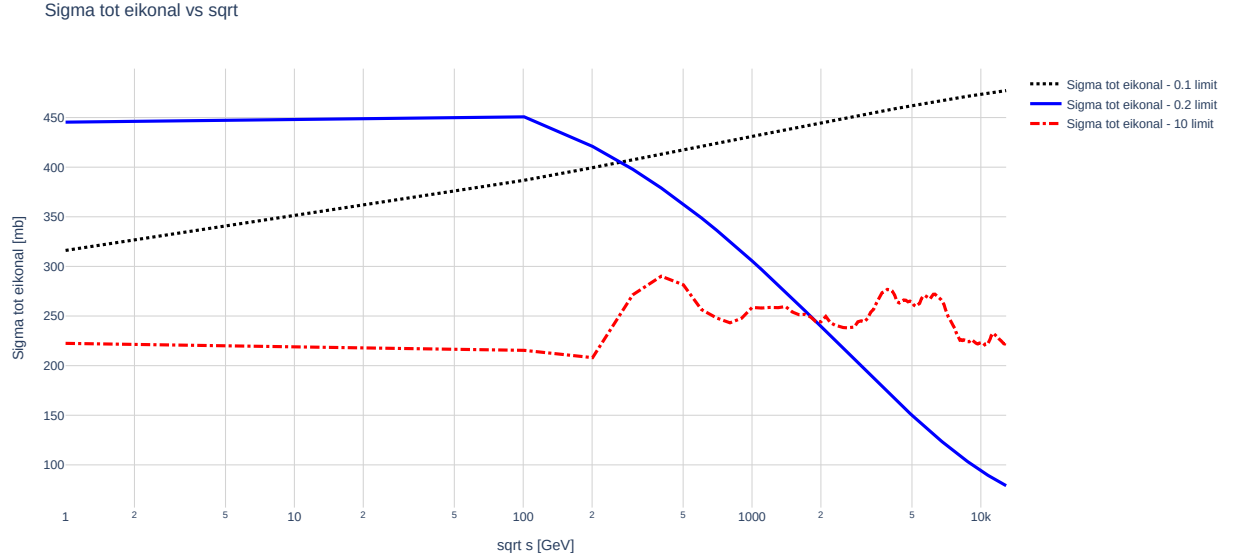


Figure 17: Seção de choque total eiconalizada em função de $\sqrt{s}$.